# Explicação das telas e funções

Leitura na mesma ordem do laudo comparativo. Cada bloco diz para que serve a página, a tela e o controle.

## Página 1 — Capa comparativa

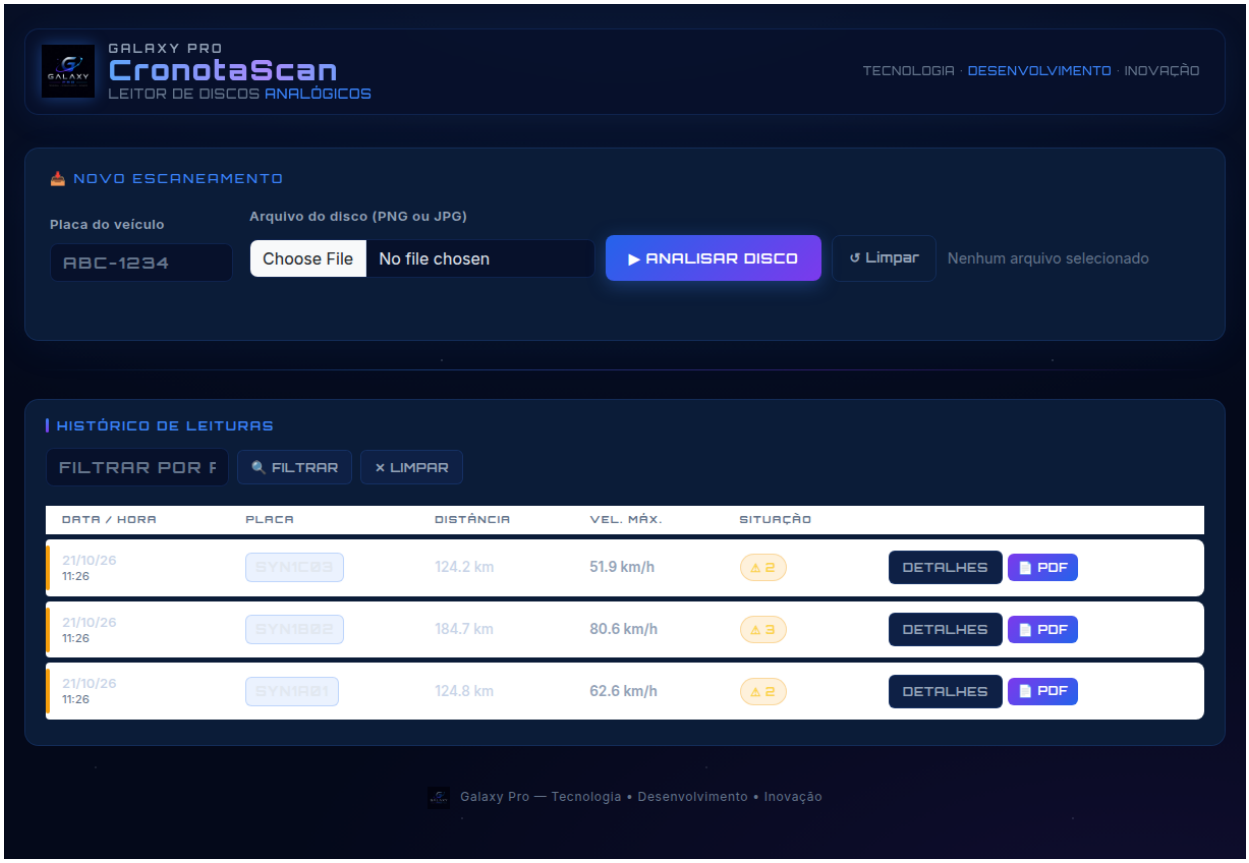
Essa página não é uma tela do sistema. Ela resume o teste das três fotos de gabarito: o valor desenhado no disco contra o valor que o CronotaScan leu.

- **Disco reto.** Foto de frente, 08:00–10:00 a 60 km/h. Gabarito de 120 km. Leitura: 124,80 km e 62,6 km/h.
- **Disco inclinado.** Foto inclinada, 06:00–09:00 subindo de 40 a 80 km/h. Gabarito de 179,67 km. Leitura: 184,68 km e 80,6 km/h.
- **Disco girado.** Disco rotacionado, 14:00–16:30 a 50 km/h, com 4 minutos sem traço. Gabarito de 121,67 km. Leitura: 124,16 km e 51,9 km/h.

A diferença aceita nesse teste é de até 8% na distância e de até 5 km/h na velocidade máxima.

## Página 2 — Interface

É a tela inicial do CronotaScan. Serve para enviar um disco novo e consultar as leituras já gravadas.




*Tela inicial: novo escaneamento e histórico.*

### Cabeçalho

Identifica o CronotaScan, da Galaxy Pro. Não executa nenhuma ação.

### Novo escaneamento

É o formulário de uma leitura nova.

- **Placa do veículo.** Grava a placa junto com a leitura. O texto vira maiúsculo enquanto se digita. Sem placa, a análise não começa.
- **Arquivo do disco.** Escolhe a foto PNG ou JPG. O nome do arquivo aparece ao lado.
- **Analisar Disco.** Envia a placa e a foto. Enquanto a leitura roda, a tela mostra “Processando disco...” e o botão fica bloqueado. No fim, a viagem é gravada, o dashboard abre e o histórico é atualizado.
- **Limpar.** Apaga a placa, o arquivo e o dashboard da tela. O histórico gravado permanece.

### Histórico de leituras

Lista as viagens já salvas, da mais recente para a mais antiga.

- **Filtrar por placa** e **Filtrar.** Mostram só as placas parecidas com o texto digitado.

- **Limpar,** nesse painel, apaga o filtro e volta a lista completa.
- **Faixa colorida.** A barra à esquerda de cada linha indica a quantidade de infrações: verde se não houver, amarela até 5, laranja até 15 e vermelha acima disso.
- **Data/hora.** Momento em que a foto foi processada.
- **Placa, Distância e Vel. máx.** Números gravados daquela viagem. Velocidade até 80 km/h aparece em tom normal; acima disso, em alerta.
- **Situação.** Resume as infrações da linha. Nas três fotos do laudo aparecem 2 ou 3.
- **Detalhes.** Abre o dashboard daquela viagem: distância, velocidade, média e infrações. A curva e a imagem desdobrada só existem logo depois do upload, então nesse caminho elas ficam indisponíveis.
- **PDF.** Abre o laudo daquela viagem em outra aba.

O rodapé repete a identificação da Galaxy Pro e não executa ação.

## Página 3 — Dashboard

Essa tela aparece depois de Analisar Disco. No laudo ela mostra a placa SYN1A01, a foto reta das 08:00 às 10:00.




*Dashboard da leitura SYN1A01.*

- **Distância estimada, 124,8 km.** Soma da velocidade ao longo do dia. Cada minuto entra como uma fração de hora.
- **Velocidade máxima, 62,6 km/h.** Maior ponto lido na curva. O gabarito era 60 km/h.
- **Velocidade média, 5,2 km/h.** Média das 24 horas, incluindo a madrugada e o resto do dia parados. Por isso ela fica baixa mesmo com o veículo a 60 km/h durante duas horas.
- **Infrações, 2.** Quantidade de eventos. Aqui são duas paradas prolongadas, não excesso de velocidade.
- **Gerar Laudo PDF.** Abre o laudo da viagem que está na tela.
- **Curva de velocidade.** Mostra a velocidade minuto a minuto. O bloco entre 08:00 e 10:00 é o período em movimento. Passar o mouse sobre a linha mostra a velocidade daquele horário.
- **Disco desdobrado.** É a mesma foto depois de corrigida e aberta em faixa: o tempo corre na horizontal e a velocidade na vertical. A faixa verde é o arco das 12h às 24h, usado para acertar o relógio do disco. A linha escura é o traço do estilete.
- **Centro detectado.** Informa onde o programa encontrou o centro do disco e o raio usado na leitura. Nesta foto: (520, 520), raio 428 px.
- **Infrações e alertas.** Lista cada evento. Parada é velocidade praticamente zero por mais de 10 minutos. Excesso é velocidade acima de 80 km/h. Início e Fim são os horários. Detalhe diz a duração da parada ou a velocidade máxima do excesso.

Nesta viagem, 00:00–07:58 e 10:00–23:59 ficaram parados. O movimento válido está entre esses dois intervalos.

## Páginas 4 e 5 — Laudo da SYN1A01

É o documento de auditoria da primeira foto. O cabeçalho identifica a placa, o número da viagem e a data do processamento. A foto do disco comprova qual imagem foi lida.

- **Resumo operacional.** Repete 124,80 km, 62,6 km/h, 2 infrações e o limite de referência de 80 km/h.
- **Comprovação visual.** Mostra o disco desdobrado dentro do laudo.
- **Infrações.** Traz as duas paradas, com horário e velocidade zero.

## Páginas 6 e 7 — Laudo da SYN1B02

Mesma estrutura, para a foto inclinada. A leitura foi 184,68 km e 80,6 km/h, com 3 infrações.

- **Excesso** de 80,6 km/h às 08:58, um minuto acima do limite de 80.
- **Parada** de 00:00 a 05:58.
- **Parada** de 09:00 a 23:59.

O movimento dessa foto vai das 06:00 às 09:00, subindo de 40 para 80 km/h.

## Páginas 8 e 9 — Laudo da SYN1C03

Mesma estrutura, para o disco girado. A leitura foi 124,16 km e 51,9 km/h, com 2 infrações.

- **Parada** de 00:00 a 13:58.
- **Parada** de 16:30 a 23:59.

Entre 14:00 e 16:30 o veículo está a 50 km/h. Os 4 minutos sem traço no meio desse período foram preenchidos pela leitura, então não viram uma terceira parada.